UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL LA PLATA

Análisis de Sistemas de Información

TRABAJO DE CAMPO (Tercera Entrega)

GRUPO 11

Franco Del Valle – leg. 30660
Uriel Barrientos – leg. 35482
Willian Cardozo – leg. 34156
Valentin Cerasa – leg. 35481
Martin Argento – leg. 34689

Comisión S21

Año: 2026

Índice del informe

Informe (Tercera Entrega) Grupo 11
Integrantes: Cardozo Willian, Del Valle Franco, Cerasa Valentin, Argento Martin, Barrientos Uriel.

1. **Nombre de la empresa u organización……..3**

2. **Descripción……..3**

Organigrama……3

3. **Minuta detallada de la Entrevista……..4**

4. **Modelado de los procesos de negocio principales……..4**

   a. **Act. SIstema de proceso de negocio……5**
   b. **Producir Productos……6**
   c. **Analizar muestras……7**
   d. **Gestionar atención al cliente……8**

5. **Lista de interesados (StakeHolders)……9**
6. **Objetivo y alcance de la organización……9**
7. **Casos de uso de la organización……10**
8. **Especificación de casos de uso……11.12**
9. **Diagrama de clases……13**
10. **Máquina de estados……14**
11. **Historias de usuario……15**

1. **Nombre de la empresa u organización:** VETIFARMA

2. **Descripción (Actividad, ubicación/es, cantidad de empleados, organigrama, etc.).**

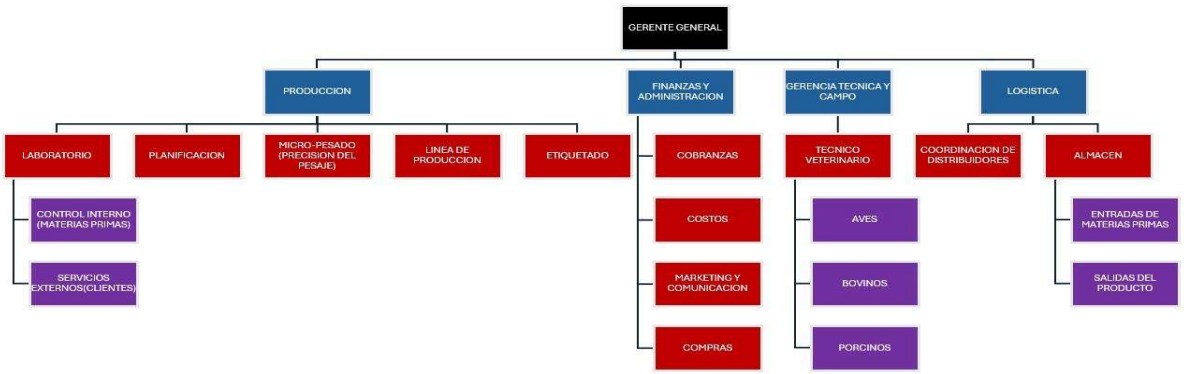
Vetifarma es una empresa dedicada a la elaboración de productos nutricionales destinados a la alimentación de animales de producción (bovinos, porcinos y aves). También cuenta con un laboratorio que realiza análisis de materias primas, alimentos y agua, tanto para control interno como para clientes externos.

Se encuentra en Ruta 2 y 520 – Parque Industrial La Plata (1903) Abasto. Buenos Aires, Argentina.

No se especifica la cantidad de empleados, pero participan diferentes sectores como:

- Planificación de producción.
- Área de micro ingredientes.
- Producción.
- Laboratorio de calidad.
- Administración.
- Asesores técnicos.

Organigrama.



3. **Minuta detallada de la Entrevista:**

1. **Ingreso de pedidos y planificación: Gestión de stock mediante KappaTask/Tango, cálculo de punto crítico para productos de línea y pedidos especiales.**

2. **Estrategia de consumo: criterio FIFO (primero que entra, primero que sale) para trazabilidad y vencimientos.**

3. **Ordenes de producción tripartitas: emisión simultanea de línea de producción, sector de etiquetado/bolsas y planta de micro ingredientes.**

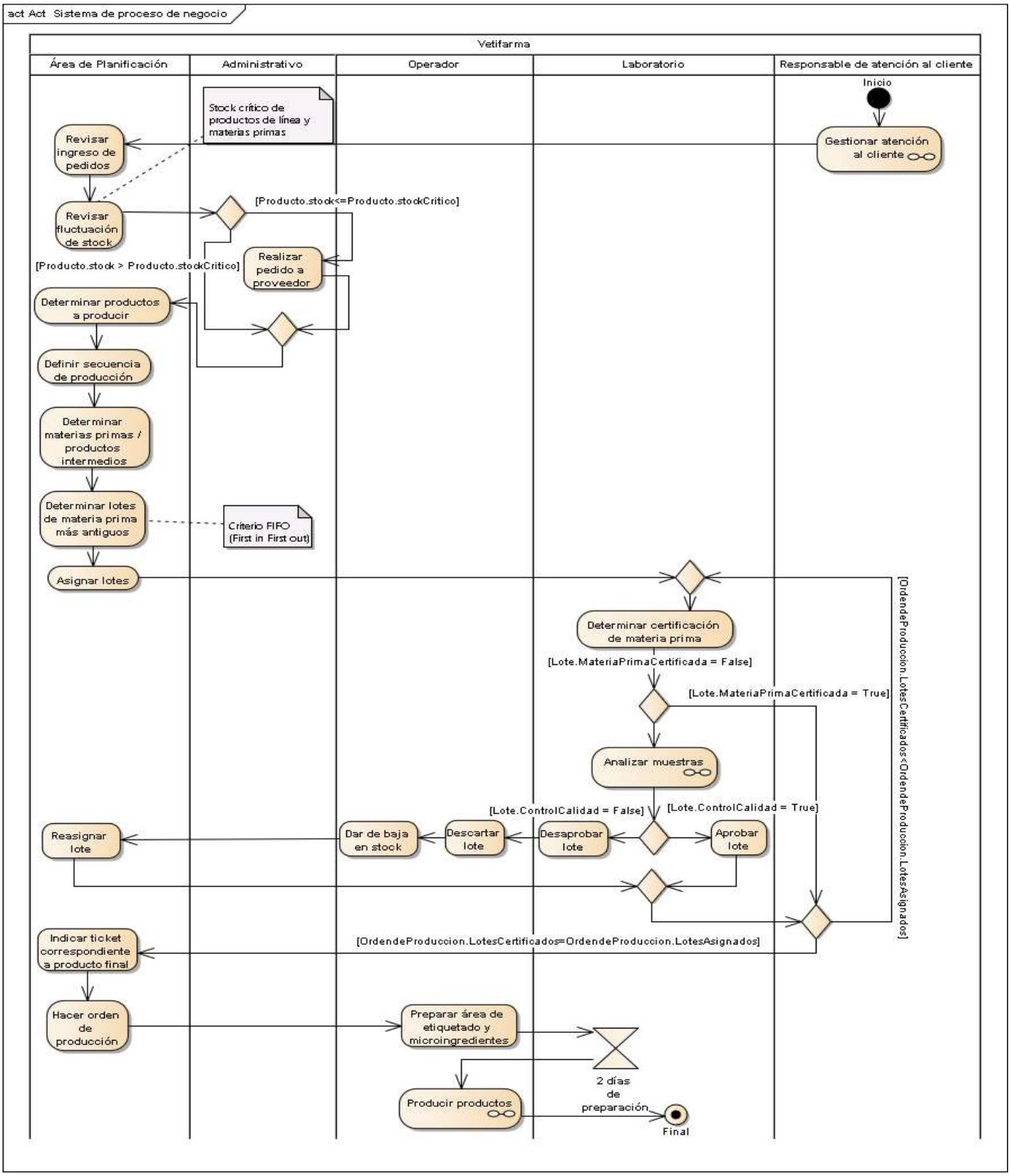
4. **Fabricación y control: Dosificación, mezclado, secuencias de producción/limpieza para evitar contaminación cruzada y control de calidad por absorción atómica.**

5. **Servicio de laboratorio: Analisis de materias primas, agua y productos terminados con publicación de informes/rangos de referencia de plataforma web.**

4. Modelado de los procesos de negocio principales:

Los diagramas de actividades desarrollados representan los principales procesos explicados durante la charla realizada por Alejandro Bravo. El objetivo fue modelar las actividades vinculadas a la producción de productos nutricionales para animales en conjunto con la planificación de la misma, al análisis de muestras realizado por el laboratorio de la empresa y al área de atención al cliente.

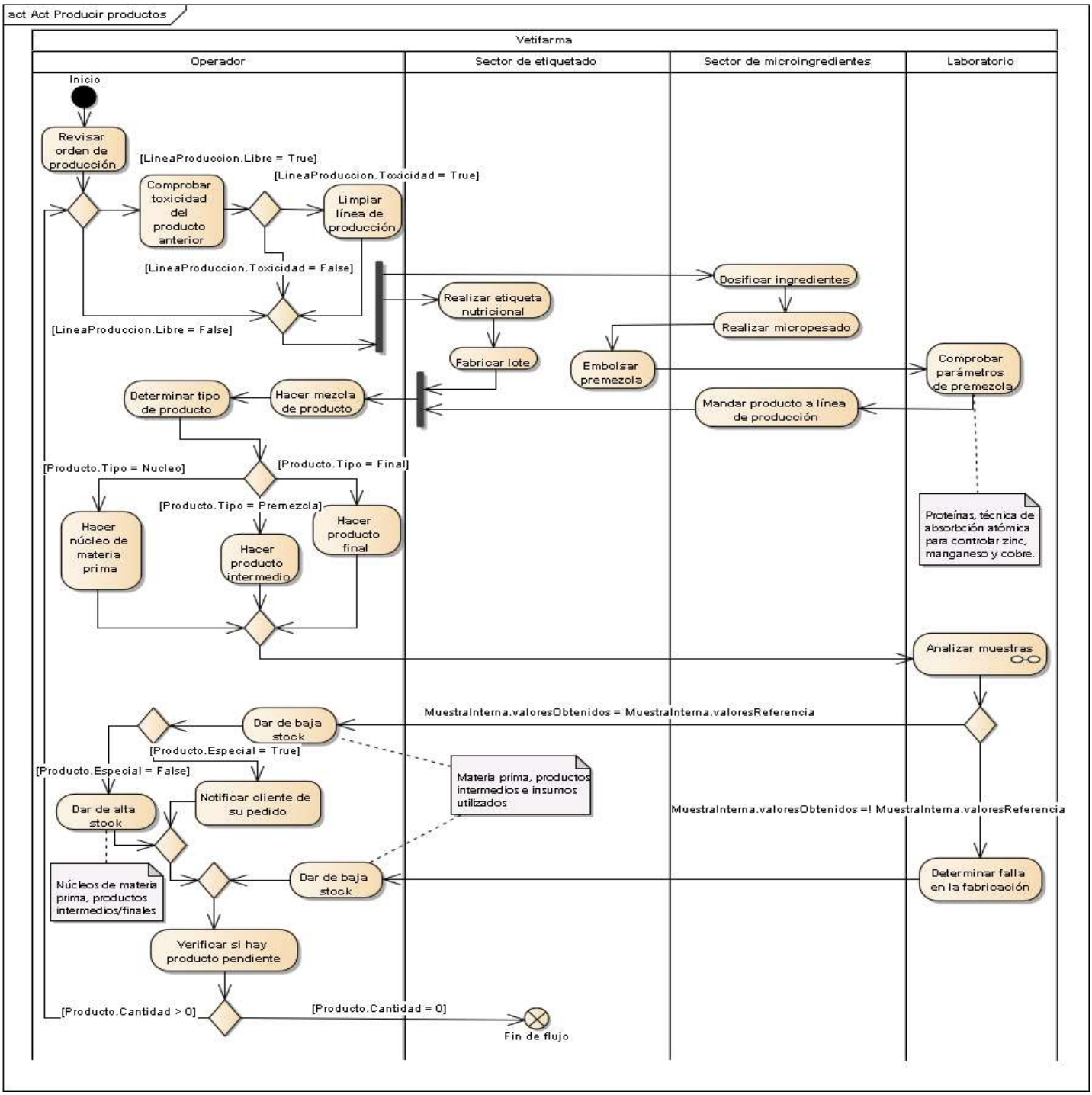
a. *Act. SIstema de proceso de negocio.*
   La actividad inicia con la gestión de atención al cliente, que permite manejar las solicitudes entrantes por parte de los clientes. La función principal de esta actividad es la planificación de la producción, teniendo en cuenta el stock y pedidos de clientes, gestionando los lotes de forma que se usen los que tengan más antigüedad primero. A su vez se debe tener un control de la calidad de esta materia prima, siendo que aquella que no tenga una calidad certificada no puede usarse hasta que es aprobada por laboratorio. Una vez realizadas todas las comprobaciones, se hace la orden de producción, la cual indica la secuencia de producción, las materias primas o productos intermedios a utilizar, los lotes y los tickets con información nutricional para los productos. Finalizada la orden de producción, comienza la preparación para la producción y se da inicio a la misma.



b. *Act. Producir Productos.*

La actividad inicia con la orden de producción, con esta se siguen las indicaciones para realizar los productos intermedios/premezclas, productos finales (productos de línea y pedidos de clientes), siguiendo desde el inicio una secuencia de producción

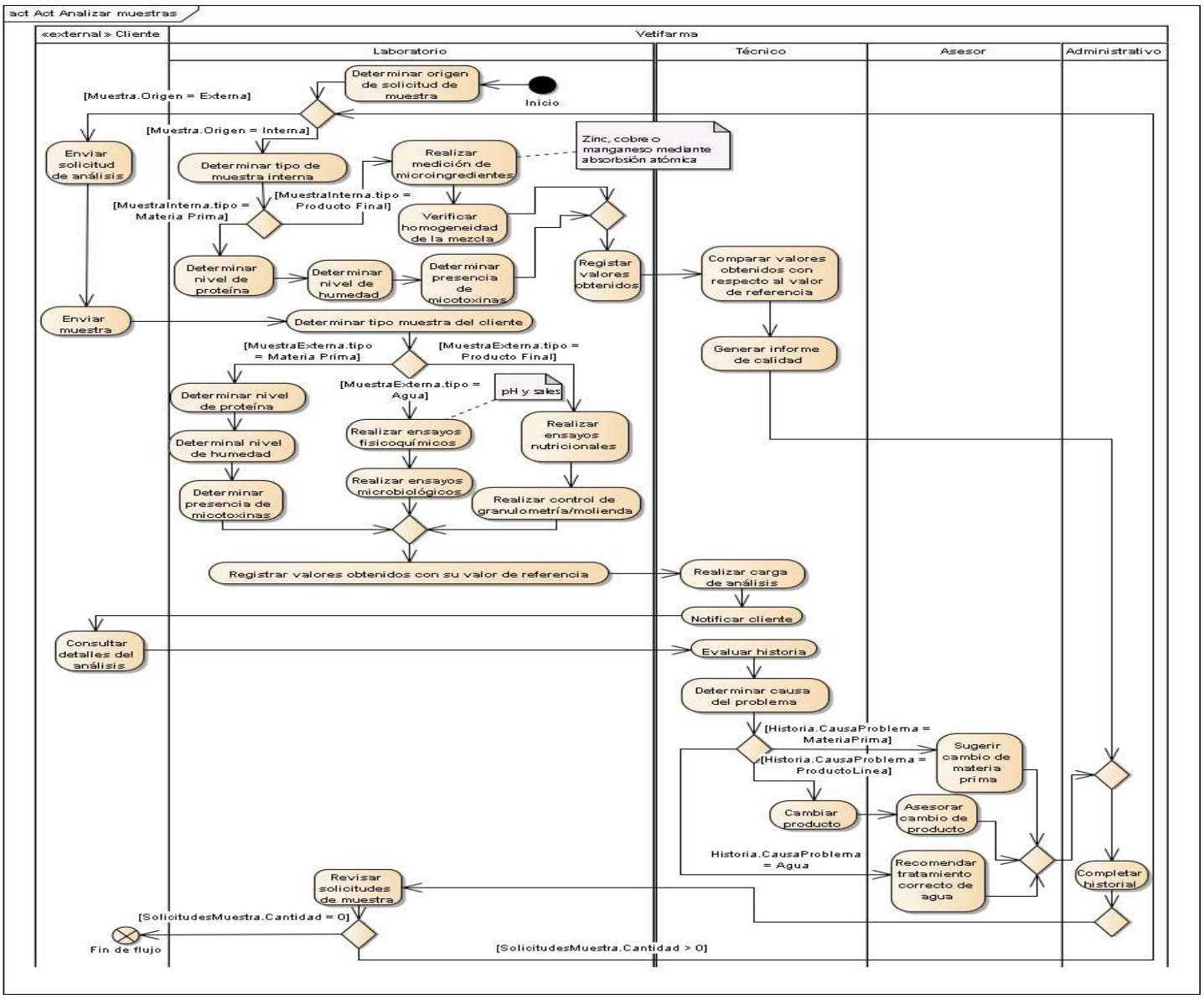
para evitar componentes que resultan tóxicos para otros productos. Finalizando la secuencia de producción se analizan los productos realizados y se actualiza el stock.



c. *Act. Analizar muestras.*

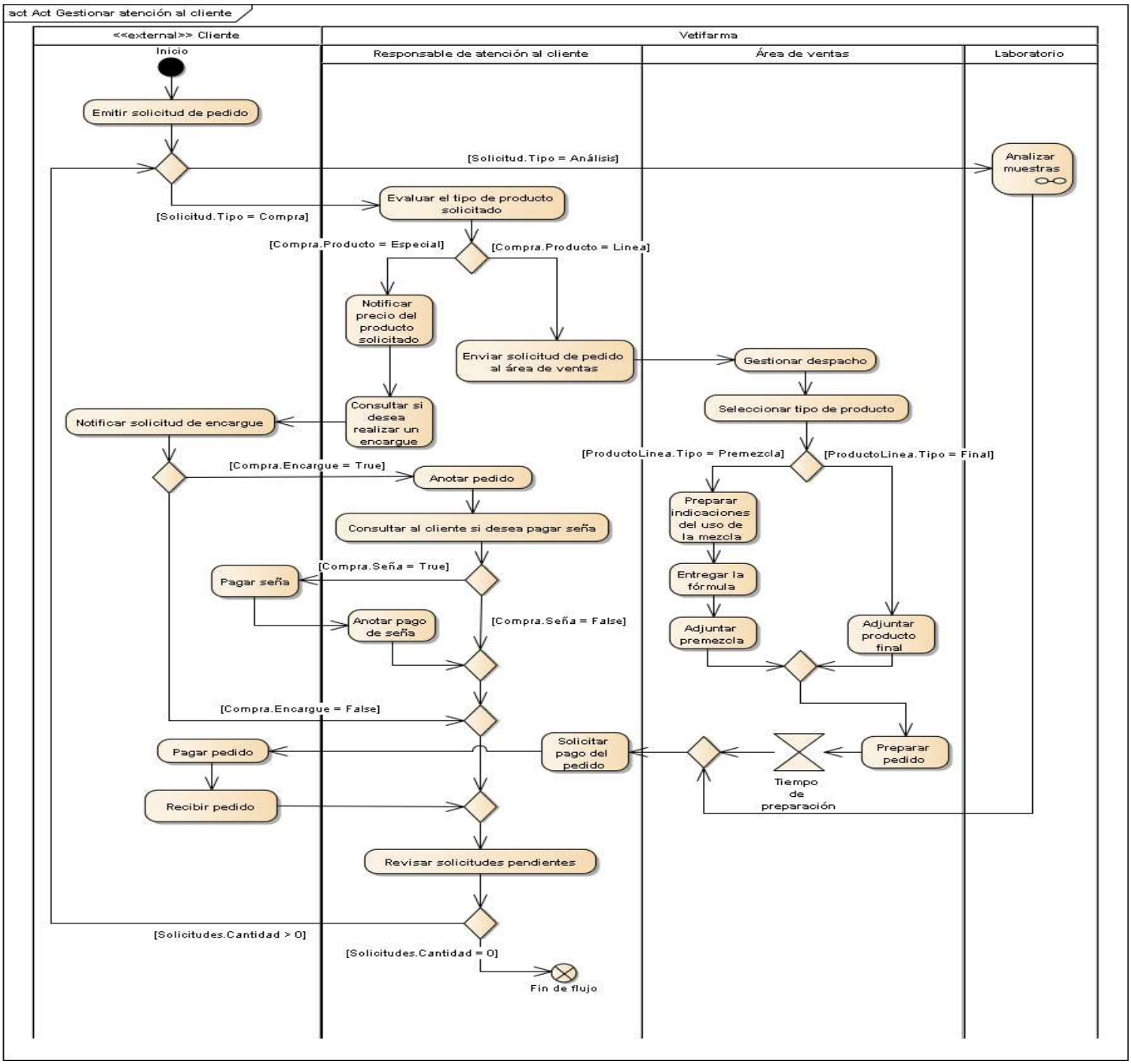
La actividad inicia con una solicitud entrante para analizar una muestra de materia prima o producto en particular, a lo que se debe identificar el origen de esta (propia o cliente) ya que, dependiendo de su origen, la muestra va a ser de distinto tipo. Si es una muestra de cliente, se analizan muestras de materia prima, agua o productos terminados, además de hacer las pruebas necesarias, se le asesora y se da lugar a a que pueda consultar los resultados de las pruebas en cuanto estén listas, con el fin de encontrar una solución al problema que esté ocasionando ese producto/materia

prima/agua. Si es una muestra propia, se analizan materias primas o productos finales, además de hacer los análisis pertinentes se comparan los resultados con valores de referencia y se genera un informe de calidad.



d. <u>*Act. Gestionar atención al cliente.*</u>

La actividad inicia con una solicitud de un cliente, que puede ser de compra de producto o de análisis. Si es para comprar un producto, este puede ser que se encuentre en stock, como puede ser un producto de línea o una premezcla, o puede ser un producto especial. En caso de que la solicitud de compra sea por un producto especial, se procede a hacer el encargue del mismo con la posibilidad de pago de seña. En el caso de que la solicitud sea para analizar una muestra, se inicia la actividad Analizar muestras (la cual está detallada en otro apartado).



5. Lista de interesados (StakeHolders)

Los stakeHolders decidimos separarlos por internos/externos.

- *INTERNOS:*

1. Área de planificación.
2. Operarios de producción.
3. Laboratorio de calidad.
4. Sector de etiquetado.
5. Sector de micro ingredientes.
6. Administrativos.
7. Asesores técnicos.
8. Responsable de atención al cliente.

9. Área de ventas.
10. Organización de Vetifarma.

- *EXTERNOS:*
  1. Clientes.
  2. Distribuidores.
  3. Proveedores de materias primas.

6. Objetivo y alcance de la organización.

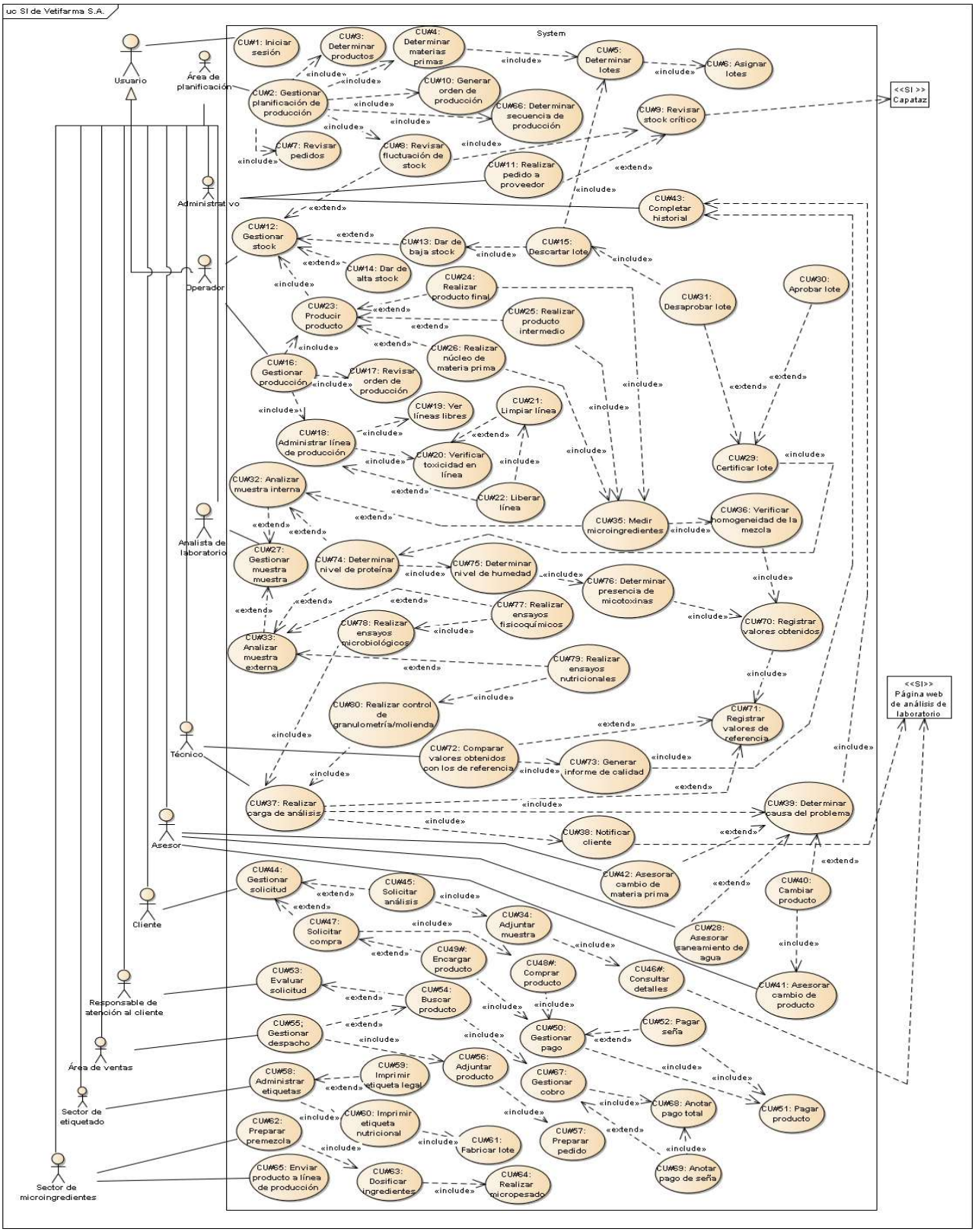
Objetivo:

Producir productos nutricionales para animales de producción, asegurando su calidad y brindando servicios de análisis y asesoramiento técnico a sus clientes.

Alcance:

Comprende la planificación y producción de productos nutricionales, la gestión de materias primas y lotes, el control de calidad, trazabilidad, la gestión de stock y el análisis de muestras de clientes y de la propia empresa.

7. Casos de uso.



8. **Especificación de casos de uso.**

Caso de Uso#2 - Gestionar planificación de producción

Objetivo: Programar los productos a fabricar consolidando pedidos especiales y reposición por stock crítico, ordenando su secuencia y asignando los lotes de materias primas correspondientes.
Actor/es: Área de planificación, SI Capataz, Administrativo.
Precondiciones: El usuario del Área de planificación debe haber iniciado sesión en el sistema.
Camino crítico:

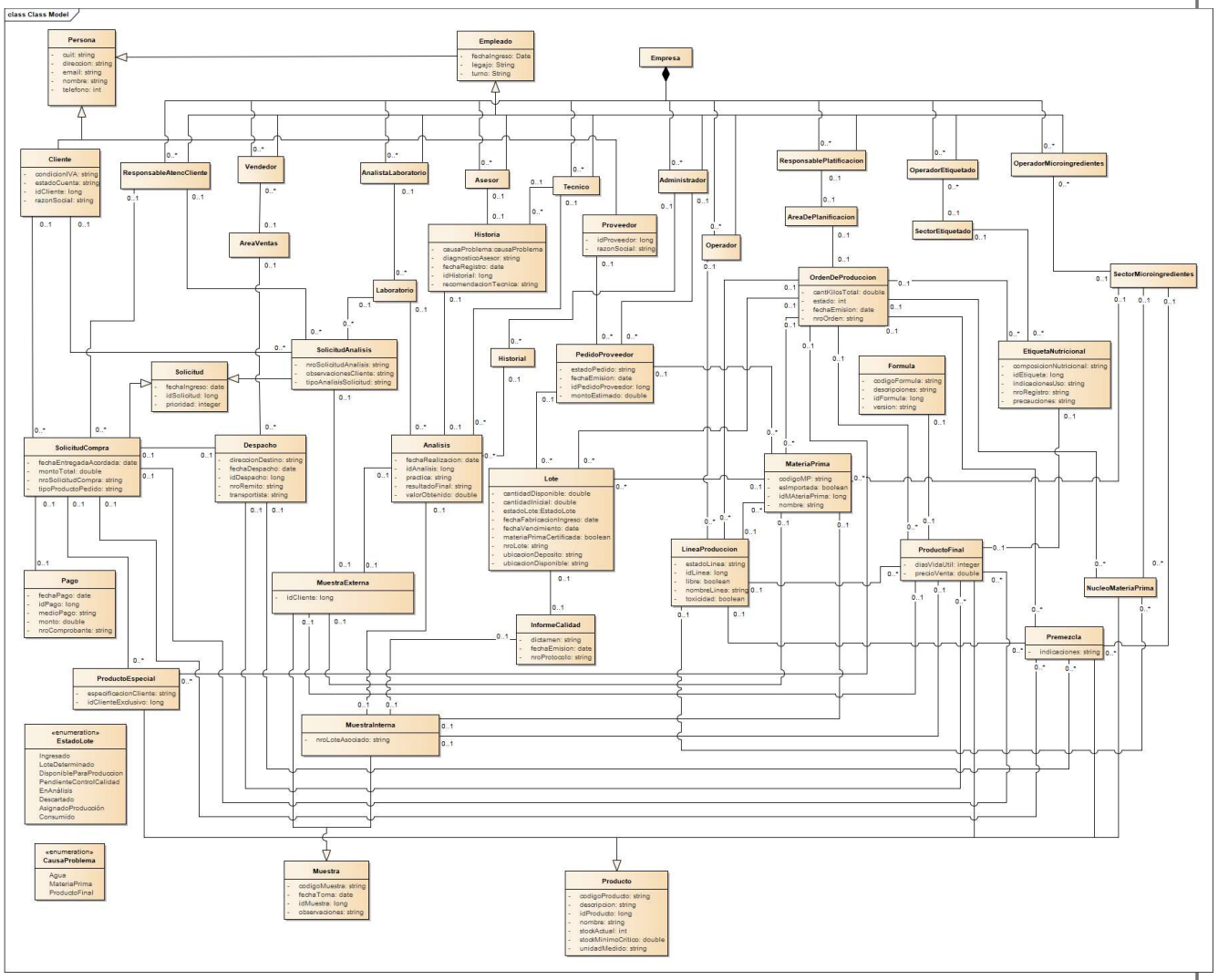
1. A: El planificador solicita al sistema iniciar la gestión de planificación de producción.
2. S: El sistema realiza **<<include>> CU#7: Revisar pedidos** para obtener los pedidos especiales a medida solicitados por clientes y presenta por pantalla el listado de pedidos detectados y espera a la acción del usuario.
3. A: El planificador revisa el listado de pedidos especiales, selecciona los que se incluirán en el programa y presiona "Continuar".
4. S: El sistema realiza **<<include>> CU#8: Revisar fluctuación de stock** y también **<<include>> CU#9: Revisar stock crítico** consultando las existencias en Capataz. Muestra el listado de productos de línea y de materias primas. Al no registrarse elementos que hayan alcanzado el punto de reposición, informa: "No hay elementos en stock crítico" y espera a la acción del usuario.
5. A: El planificador revisa los insumos y productos en stock y presiona "Continuar".
6. S: El sistema realiza **<<include>> CU#3: Determinar productos** calculando el volumen total y la cantidad de batches a fabricar para los productos consolidados, presenta la lista propuesta con su desgloce cuantitativo en pantalla y espera la selección del usuario.
7. A: El planificador evalúa el volumen y la cantidad de batches calculados, selecciona cuáles productos producir en esta corrida y presiona "Continuar".
8. S: El sistema realiza **<<include>> CU#66: Definir secuencia de producción** ordenando la fabricación por líneas para evitar limpiezas por toxicidad o contaminación cruzada, muestra en pantalla la propuesta de secuenciamiento y espera la confirmación del usuario.
9. A: El planificador revisa el orden de la secuencia en las líneas, pudiendo validar o ajustar la prioridad, y presiona "Continuar".
10. S: El sistema realiza **<<include>> CU#4: Determinar materias primas** a partir de las fórmulas predefinidas de los productos a elaborar, realiza **<<include>>CU#5: Determinar lotes** identificando los lotes más antiguos disponibles bajo criterio FIFO, despliega en pantalla la propuesta de asignación de insumos y lotes por cada producto y espera a la confirmación del usuario.
11. A: El planificador evalúa la asignación de materias primas y lotes propuesta y le da a "Confirmar".
12. S: El sistema realiza **<<include>> CU#6: Asignar lotes** vinculando formalmente las materias primas a los lotes de producción, notifica en pantalla que los lotes fueron asignados con éxito y espera a la acción del usuario.
13. A: El planificador selecciona la opción "Generar orden de producción".
14. S: El sistema realiza **<<include>> CU#10: Generar orden de producción** emitiendo la orden única para la línea de producción, etiquetado y micropesado, muestra el resumen de la orden emitida y espera a la confirmación final.
15. A: El planificador confirma la recepción del resumen de la orden emitida y presiona "Finalizar".
16. S: Fin.

Flujo alternativo:
2.1. S: No existen pedidos especiales pendientes de procesar. El sistema muestra la notificación: "No se encontraron pedidos especiales pendientes" y espera la acción del usuario.
2.2. A: El planificador presiona "Continuar". El sistema continúa en el paso 4.
4.1. S: Se registran productos de línea y/o materias primas que alcanzaron el stock crítico. El sistema despliega el listado de elementos en stock crítico y espera la acción del usuario.
4.2. A: El planificador agrega los productos de línea en stock crítico a la orden de producción.
4.3. A: El administrador realiza <<extend>> CU#11: Pedido a proveedor para solicitar el encargo de las materias primas que se encuentran en stock crítico.
4.4. S: El sistema registra la solicitud y retoma el flujo en el paso 5.
7.1. S: El planificador no selecciona ningún producto para fabricar. El sistema informa "Debe seleccionar al menos un producto para continuar con la planificación" y espera a la acción del usuario.
7.2. A: El planificador presiona "Aceptar". El sistema permanece en el paso 7.
10.1. S: Los lotes de materia prima más antiguos registran fecha de vencimiento cumplida o retención por control de calidad.
10.1.1. S: El sistema notifica la novedad, sugiere automáticamente los siguientes lotes cronológicos aptos y espera la selección del usuario.
10.1.2. A: El planificador evalúa y selecciona los lotes alternativos sugeridos, y presiona "Confirmar asignación". El sistema continúa en el paso 12.
10.2. S: El stock disponible de los lotes asignados es insuficiente para cubrir la cantidad demandada.
10.2.1. S: El sistema advierte el desvío, despliega las opciones: "Fraccionar orden" o "Cancelar producto" y espera la decisión del usuario.
10.2.2. A: El planificador selecciona la opción deseada (fraccionar o quitar el producto de la orden de producción) y presiona "Continuar".
10.2.3. S: El sistema recalcula los insumos y retorna la paso 10.

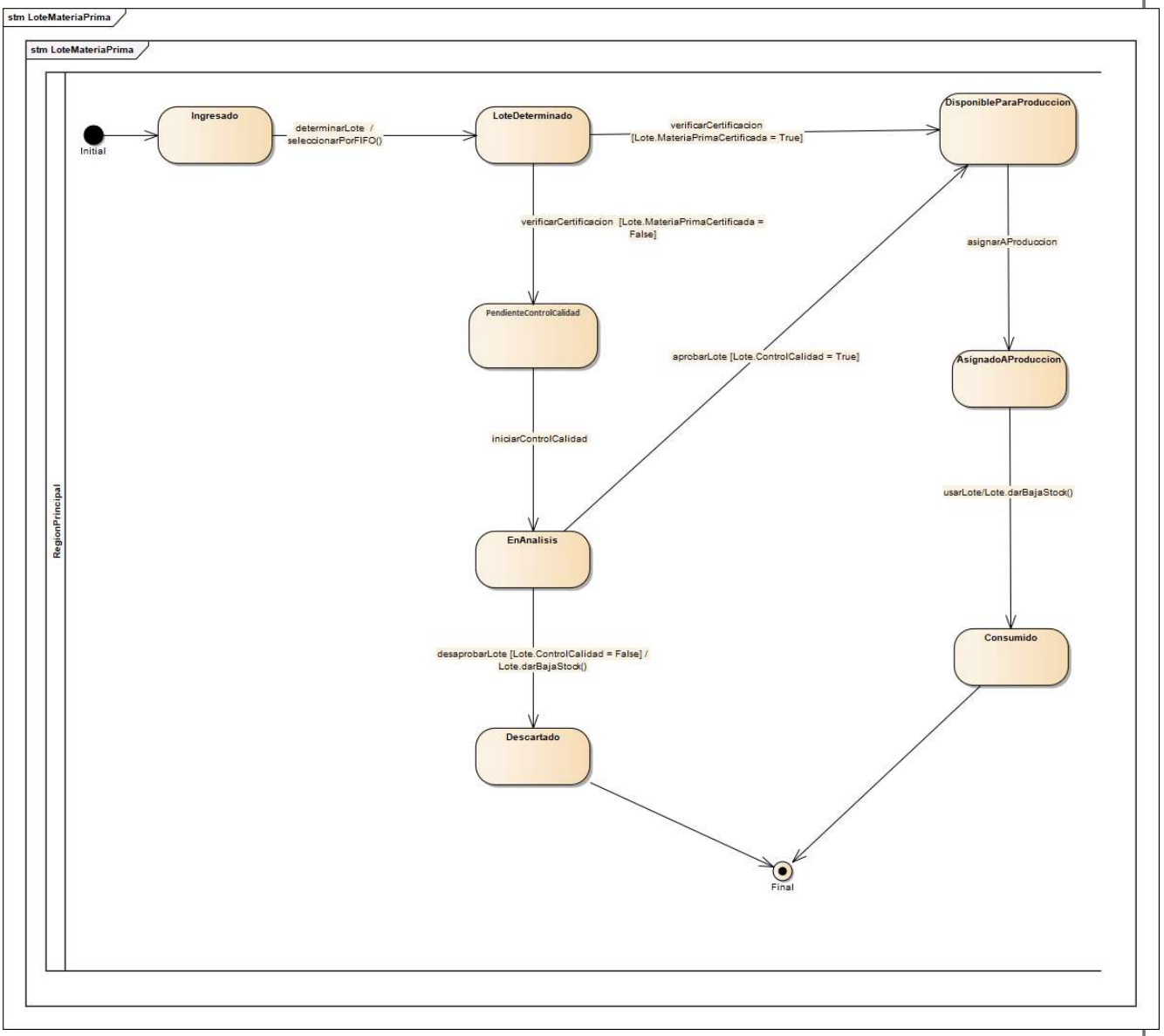
Post-Condiciones: Se generó y programó
Formalmente la orden de producción con su secuencia de líneas definida, sus lotes de insumos asignados bajo trazabilidad y el estado actualizado en el sistema Capataz.

9. **Diagrama de Clases**

Informe (Tercera Entrega) Grupo 11
Integrantes: Cardozo Willian, Del Valle Franco, Cerasa Valentin, Argento Martin, Barrientos Uriel.



10. Máquina **de estados**



11. **Historias de usuario**

HU: Verificación y Control de Calidad de Lotes de Materia Prima

Como responsable de Control de Calidad / Planificador de Producción,

Quiero verificar la certificación de la materia prima y ejecutar el control de calidad cuando corresponda, Para asegurar que solo los lotes aptos sean aprobados y gestionar automáticamente la baja y reasignación de los lotes no conformes.

Criterios de Aceptación

Escenario 1: Materia prima certificada previamente

- Dado que se determina que la materia prima del lote está certificada (Lote.MateriaPrimaCertificada == True),
- Cuando el sistema evalúa el estado de certificación,
- Entonces la materia prima aprueba automáticamente el paso sin requerir inspección manual de calidad y continúa el flujo de producción.

Escenario 2: Inspección y aprobación manual de calidad

- Dado que la materia prima no está certificada (Lote.MateriaPrimaCertificada == False),
- Cuando se realiza la inspección en "Hacer control de calidad de materia prima" y el resultado es satisfactorio (Lote.ControlCalidad == True),
- Entonces se ejecuta la acción "Aprobar lote" y se habilita para la orden de producción.

Escenario 3: Desaprobación y descarte de lote no conforme

- Dado que la materia prima no está certificada (Lote.MateriaPrimaCertificada == False),
- Cuando se efectúa la inspección y el resultado es no satisfactorio (Lote.ControlCalidad == False),
- Entonces el sistema debe:
    1. Ejecutar "Desaprobar lote".
    2. Registrar "Descartar lote".
    3. Ejecutar "Dar de baja en stock".
    4. Habilitar la acción "Reasignar lote" para reemplazar el lote rechazado en la orden correspondiente.